

Programowanie i metody numeryczne

Ćwiczenia 2.

Wprowadzenie do NumPy. Arytmetyka zmiennopozycyjna.

Wprowadzenie do NumPy.

Zadanie 1. Tablice.

- a) Utwórz tablicę jednowymiarową **a** zawierającą liczby całkowite od 10 do 20 (włącznie).
- b) Utwórz tablicę dwuwymiarową **b** o wymiarach 3×4 , wypełnioną liczbami rzeczywistymi z przedziału $[0, 1)$, wygenerowanymi losowo.
- c) Utwórz tablicę **c** o wymiarach 4×4 , w której na głównej przekątnej znajdują się liczby 5, a pozostałe elementy są równe 0.
- d) Utwórz tablicę **d** o wymiarach $2 \times 3 \times 4$, w której każda warstwa (pierwszy wymiar) zawiera kolejne liczby całkowite od 0 do 11, ale ułożone w różnej kolejności:
 - warstwa 0: liczby rosnąco (0–11),
 - warstwa 1: liczby malejąco (11–0).
- e) Utwórz tablicę **e**, która jest kopią tablicy **b**, ale z zamienionymi miejscami wierszami i kolumnami (transpozycja).
- f) Utwórz tablicę **f** o wymiarach 5×5 , w której:
 - pierwszy wiersz zawiera same jedynki,
 - ostatnia kolumna zawiera same dwójki,
 - pozostałe elementy są równe 0.

Wszystkie wartości mają być ustawione jawnie, bez użycia mechanizmu broadcastingu.

- g) Utwórz tablicę jednowymiarową **g**, zawierającą 10 równomiernie rozłożonych liczb rzeczywistych z przedziału od 0 do 5 (włącznie).
- h) Utwórz tablicę **h** będącą znormalizowaną wersją tablicy **a** – elementy tablicy **a** powinny zostać przeskalowane do przedziału $[0, 1]$.

Zadanie 2. Indeksowanie tablic.

Wykonując poniższe polecenia nie korzystaj z pętli.

- a) Utwórz tablicę

```
A = np.arange(1, 31).reshape(5, 6)
```

Następnie:

- wypisz jej pierwszy wiersz, ostatnią kolumnę, środkowe trzy kolumny oraz co drugi wiersz,
- wyciągnij podtablicę zawierającą elementy z wierszy 1–3 i kolumn 2–5,
- pobierz elementy z pozycji (0, 0), (2, 3), (4, 5),
- wyciągnij co trzeci element z każdej kolumny,
- wypisz tablicę odwróconą w poziomie, w pionie oraz jednocześnie w poziomie i pionie,
- ustaw wszystkie elementy wierszy 1–3 w kolumnach 0–2 na wartość -1,
- zastąp co drugi wiersz tablicy A wartością 0,
- do kolumny 4 dodaj wartość 10, ale tylko dla wierszy o indeksach [0, 2, 4].

b) Utwórz tablicę trójwymiarową:

```
B = np.arange(2*3*4).reshape(2, 3, 4)
```

Następnie:

- wypisz wszystkie elementy z drugiej warstwy (drugi blok 3×4),
- wypisz trzeci wiersz z każdej warstwy,
- wypisz drugą kolumnę z każdego wiersza każdej warstwy,
- wyciągnij podtablice zawierające, odpowiednio, warstwy 0–1, wiersze 1–2 oraz kolumny 1–3.

c) Stwórz tablicę

```
C = np.arange(1, 101).reshape(10, 10)
```

i wykonaj następujące operacje:

- wyciągnij wszystkie elementy na przekątnej głównej,
- wyciągnij wszystkie elementy na przekątnej pobocznej,
- wyciągnij ramkę (pierwszy i ostatni wiersz oraz pierwszą i ostatnią kolumnę),
- wyciągnij „szachownice” — elementy, które znajdują się na pozycjach, gdzie suma indeksów jest parzysta (użyj indeksów, nie maski).

Zadanie 3. Maskowanie.

1. Utwórz tablicę:

```
import numpy as np
A = np.arange(1, 31)
```

- Wyświetl wszystkie elementy większe niż 20.
- Wyświetl elementy parzyste.
- Wyświetl elementy większe niż 10 i jednocześnie mniejsze niż 18.
- Wyświetl elementy, które są podzielne przez 3 lub przez 5.

2. Korzystając z tablicy **A**:

- Zamień wszystkie liczby większe niż 25 na wartość -1 .
- Ustaw wartość 0 w miejscach, gdzie liczba jest nieparzysta.
- Podnieś do kwadratu wszystkie liczby mniejsze niż 10.

3. Utwórz tablicę:

```
B = np.arange(1, 51).reshape(5, 10)
```

- Wyświetl wszystkie elementy większe niż 40.
- Wyświetl wszystkie elementy z wierszy, w których znajduje się przynajmniej jedna liczba większa niż 45.
- Wyświetl wszystkie elementy z kolumn, w których suma elementów jest większa niż 150.

4. Utwórz tablicę:

```
C = np.random.randint(0, 100, size=(8, 8))
```

- Wyświetl wszystkie elementy z przedziału $[20, 40]$.
- Wyświetl elementy, które są jednocześnie parzyste i większe niż średnia wszystkich elementów tablicy.
- Zamień wszystkie wartości spoza przedziału $[30, 70]$ na średnią tablicy.

5. Dla tablicy:

```
D = np.linspace(-5, 5, 100)
```

- Wyświetl wszystkie wartości, dla których wartość bezwzględna jest mniejsza niż 1 lub wartość jest większa niż 4.
- Utwórz nową tablicę, w której wartości ujemne zastępujesz ich kwadratami, dodatnie ich pierwiastkami, a zero pozostaje bez zmian.
- Wyświetl indeksy wszystkich elementów spełniających warunek $D^2 - 3D + 2 < 0$.

Zadanie 4. Broadcasting.

a) Utwórz następujące tablice NumPy:

- tablicę A o kształcie $(3, 1)$, zawierającą liczby $[1, 2, 3]$,
- tablicę B o kształcie $(1, 4)$, zawierającą liczby $[10, 20, 30, 40]$,
- tablicę C o kształcie $(3, 4)$, wypełnioną liczbą 5,
- tablicę D o kształcie $(2, 1, 3)$, zawierającą co drugą liczbę całkowitą począwszy od 9,
- tablicę E o kształcie $(1, 4, 1)$, zawierającą co trzecią liczbę całkowitą począwszy od 12.

b) Oblicz:

- $AB_{\text{sum}} = A + B$,

- $AB_{\text{mul}} = A \cdot B$,
- $ABC = (A + B) - C$,
- $DE = D + E$.

Wypisz każdą z tych tablic oraz jej kształt. Jak NumPy dopasował wymiary tablic, by móc wykonać te operacje?

c) Spróbuj obliczyć $BD = B + D$. Czy operacja ta jest możliwa? Jeśli tak, wypisz otrzymaną tablicę i jej kształt; jeśli nie, ustal, które wymiary są niezgodne i zmodyfikuj tablicę B tak, aby operacja była możliwa (wykorzystując na przykład `reshape` lub `newaxis`), a następnie wykonaj tę operację oraz wypisz otrzymaną tablicę i jej kształt.

d) Wykonaj następujące operacje na tablicach AB_{sum} i AB_{mul} :

- „spłaszcz” tablicę AB_{sum} do wektora jednowymiarowego,
- jeśli to możliwe, zmień kształt tablicy AB_{mul} na $(4, 3)$,
- utwórz tablicę AB , łącząc tablice AB_{sum} i AB_{mul} wzdłuż osi 0 lub 1 – wybierz ten wariant, który jest możliwy; wypisz tablicę AB oraz jej kształt.

e) Utwórz tablicę F o kształcie $(3, 1, 4)$, wypełnioną losowymi liczbami całkowitymi z przedziału $[0, 100[$. Następnie spróbuj stworzyć następujące tablice:

$$FA = F + A, \quad FB = F + B, \quad FC = F + C.$$

Jeśli utworzenie którejś z tych tablic jest niemożliwe, wyjaśnij, które wymiary są niezgodne i zmodyfikuj tablicę dodawaną do F tak, aby dan operacja była możliwa. Wypisz tablice FA , FB i FC oraz ich kształty.

Zadanie 5. Równania.

- a) Napisz funkcję `lin`, przyjmującą jako argument liczbę rzeczywistą x . Funkcja powinna generować losowo punkty (a, b) z przedziału $[-10, 10]$ i zaznaczyć je na płaszczyźnie: na zielono te, dla których $ax + b = 0$, a na czerwono pozostałe.
- b) Napisz funkcję `quad`, przyjmującą jako argument liczbę rzeczywistą x . Funkcja powinna generować losowo punkty (a, b, c) z przedziału $[-10, 10]$ i zaznaczyć je na wykresie przestrzennym: na zielono te, dla których równanie $ax^2 + bx + c = 0$ ma dwa rozwiązania, na żółto te, dla których ma jedno rozwiązanie, a na czerwono te, dla których nie ma rozwiązań.

Arytmetyka zmiennopozycyjna.

Zadanie 1. Błąd w arytmetyce zmiennopozycyjnej.

W celu obliczenia numerycznego przybliżenia wartości funkcji

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ możemy zastosować jeden z dwóch algorytmów:

$$\tilde{f}_1(x, y) = x \cdot x - y \cdot y \quad \text{lub} \quad \tilde{f}_2(x, y) = (x + y) \cdot (x - y).$$

- a) Udowodnij, że oba algorytmy są numerycznie poprawne, jednak drugi z nich prowadzi do mniejszego błędu względnego. Załóż, że x i y są liczbami maszynowymi, czyli że są reprezentowane dokładnie.

- b) Napisz trzy funkcje `f116`, `f132` oraz `f164`, z których każda powinna przyjmować trzy argumenty: liczby rzeczywiste y_0 i Δx oraz liczbę naturalną K . Każda z funkcji ma wykreślić dwukrotnie, na jednym rysunku, wartości funkcji $\phi(x) \equiv f(x, y_0)$ dla K wartości argumentu x rozłożonych równomiernie w przedziale $[y_0 - \Delta x, y_0 + \Delta x]$, za pierwszym razem posługując się algorytmem $\tilde{f}_1$, zaś za drugim razem – algorytmem $\tilde{f}_2$. Wykorzystaj reprezentację zmiennopozycyjną liczb maszynowych określoną w standardzie IEEE 754: w funkcji `f116` – połówkowej precyzji (`binary16`), w funkcji `f132` – pojedynczej precyzji (`binary32`), w funkcji `f164` – podwójnej precyzji (`binary64`).
- c) Przeanalizuj wykresy utworzone przez Twoje funkcje dla różnych wartości argumentów wywołania. Czy lepsza jakość algorytmu $\tilde{f}_2$ daje o sobie znać?

Zadanie 2. Redukcja cyfr przy odejmowaniu.

Rozważmy funkcje

$$f(x) = \cos x - 1 \quad \text{oraz} \quad g(x) = -2 \sin^2(0,5x).$$

Są one w istocie tą samą funkcją – wykorzystując tożsamości trygonometryczne możemy dojść do wniosku, że

$$f(x) = \cos x - 1 = 1 - 2 \sin^2(0,5x) - 1 = -2 \sin^2(0,5x) = g(x).$$

- a) Napisz funkcję `plot_fg`, która przyjmuje jako argumenty liczbę rzeczywistą Δx oraz liczbę naturalną K . Funkcja ta powinna wykreślić dwukrotnie, na jednym rysunku, wartości funkcji f i g dla K wartości argumentu x rozłożonych równomiernie w przedziale $[-\Delta, \Delta]$.
- b) Przeanalizuj wykresy utworzone przez Twoją funkcję dla różnych wartości argumentów wywołania. Dla jakich wartości argumentu Δ zauważalne są różnice między wykresami funkcji f i g ?
- c) Która z funkcji jest lepsza z punktu widzenia arytmetyki zmiennopozycyjnej? Czy można było to przewidzieć na podstawie wzorów obu funkcji?

Zadanie 3. Szereg Taylora a redukcja cyfr.

Funkcja $\sin x$ może być rozwinięta w szereg Taylora wokół punktu $x = 0$:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Podkreślmy, że w szeregu tym występują zarówno dodatnie, jak i ujemne wyrazy, co może prowadzić do redukcji cyfr przy odejmowaniu. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest.

- a) Napisz funkcję `sin_series`, obliczającą wartość funkcji $\sin x$ dla dowolnej liczby rzeczywistej x z wykorzystaniem podanego wyżej szeregu Taylora. Funkcja ta powinna przyjmować dwa argumenty: liczbę rzeczywistą x oraz liczbę naturalną N , określającą, ile wyrazów szeregu ma zostać uwzględnionych w obliczeniach.
- b) Napisz funkcję `plot_sin`, która przyjmuje jako argumenty liczby rzeczywiste a i b oraz liczby naturalne K i N . Funkcja ta powinna wykreślić dwukrotnie, na jednym rysunku, wartości funkcji $\sin x$ dla K wartości argumentu x rozłożonych równomiernie w przedziale $[a, b]$, za pierwszym razem posługując się odpowiednią funkcją biblioteczną, zaś za drugim razem – funkcją `sin_series`, uwzględniając N wyrazów szeregu Taylora. Na osobnym rysunku funkcja powinna wykreślić błąd bezwzględny, czyli wartości bezwzględne różnicy między wartościami funkcji $\sin x$ obliczonymi za pomocą obu metod, dla tych samych argumentów x w skali półlogarytmicznej.

- c) Przeanalizuj wykresy utworzone przez Twoją funkcję dla różnych wartości argumentów wywołania. Wypróbuj między innymi

$$a = 11\pi, \quad b = 13\pi, \quad N = 300.$$

Czy rozwijanie funkcji $\sin x$ w szereg Taylora wokół punktu $x = 0$ zawsze jest dobrym pomysłem? Czy zwiększanie liczby wyrazów szeregu rozwiązuje problem?